

Bayu Widodo

2024-09-18

Daftar Isi

1	Konsep Peluang	2
1.1	Motivasi	2
1.2	Konsep	2
1.3	Istilah dalam Peluang	2
1.4	Variabel Acak	2
1.5	Distribusi Peluang	3
1.6	Praktikum	4
1.7	Review Data Frame	9

Daftar Gambar

1	Peubah Acak	3
---	-----------------------	---



1 Konsep Peluang

Selamat datang di dunia statistika : Seni menarik kesimpulan berdasarkan data yang kurang lengkap".

1.1 Motivasi

1. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Sebagai seorang developer, haruslah bisa merencanakan suatu sistem yang bisa dioperasikan sampai beberapa tahun kedepan. Kemampuan memperhitungkan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, meskipun secara pasti kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, menjadi sebuah keharusan.
2. Meskipun di masa depan banyak hal berubah, tetapi sebagian besar masih ada yang tetap sama atau setidaknya tidaknya mirip dengan yang ada sekarang. Masa depan "tertanam" di masa kini.

1.2 Konsep

1. Teori Probabilitas didasarkan pada konsep dari suatu eksperimen random (acak).
2. Suatu fenomena dikatakan "acak" jika hasil dari suatu percobaan bersifat tidak pasti. Fenomena "acak" sering mengikuti suatu pola tertentu.
3. Keteraturan "acak" dalam jangka panjang dapat didekati secara matematika.
4. Teori Peluang merupakan studi matematika mengenai "keacakan."

1.3 Istilah dalam Peluang

1. Probabilitas
Didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase (Ukuran matematis terhadap kecenderungan akan munculnya sebuah kejadian).
2. Percobaan atau eksperimen
Tiap proses yang menghasilkan data mentah atau proses untuk membangkitkan data mentah.
3. Ruang Sample(S)
Himpunan semua hasil (outcome) yang mungkin dari suatu eksperimen (percobaan).
4. Titik Sample
Setiap hasil dari ruang sampel (sample point)
5. Equally likely
Semua peristiwa/ kejadian mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi
6. Kejadian (Event) : himpunan bagian dari ruang sampel.
7. Ruang Sampel Diskrit adalah apabila ruang sampelnya mengandung titik sampel yang berhingga atau terhitung banyaknya.
8. Ruang Sampel Kontinu adalah apabila ruang sampelnya mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya, dan memuat semua bilangan real dalam suatu interval.

1.4 Variabel Acak

Variabel acak (random) adalah suatu fungsi yang memetakan ruang sampel (S) ke himpunan bilangan Real (R), dan ditulis $X : S \Rightarrow R$. Random adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa

nilai terjadinya suatu peristiwa ditentukan oleh proses kebetulan, bukan dikendalikan oleh peneliti.

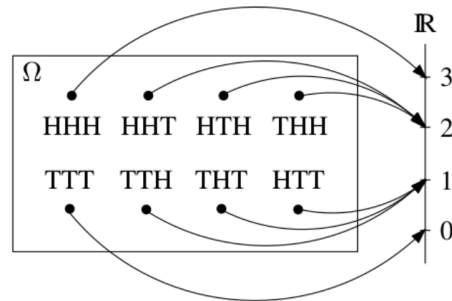
Contoh Variabel random:

Pelemparan uang logam setimbang sebanyak tiga kali. Ruang sampelnya $S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$.

Dari percobaan ini dapat didefinisikan beberapa variabel random yang mampu memetakan ruang sampelnya ke dalam bilangan real. Salah satu variabel random yang dapat dibuat adalah $X = \text{banyaknya sisi gambar yang muncul}$.

Maka nilai numerik 0, 1, 2, atau 3 dapat diberikan pada setiap titik sampel. Angka-angka ini dapat dipandang sebagai nilai yang dicapai oleh variabel acak, X (Banyaknya gambar yang muncul bila sebuah koin dilempar tiga kali).

Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X , sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil padadannya, misalnya x . Dari contoh pelemparan koin di atas, variabel acak X mendapat nilai 2 untuk semua unsur pada himpunan bagian $E = \{HHT, HTH, THH\}$ dari ruang sampel $S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$.



Gambar 1: Peubah Acak

Variabel random dapat dibedakan menjadi dua, yaitu **variabel random diskrit** dan **variabel random kontinu**.

1. Variabel random yang didefinisikan di atas ruang sampel diskrit disebut variabel random diskrit. Contoh :
 - banyaknya barang yang cacat, dalam pengambilan sampel sebesar k barang.
 - banyaknya yang meninggal karena terserang covid setiap bulan di Bogor.
2. Variabel random yang didefinisikan di atas ruang sampel kontinu disebut variabel random kontinu. Contoh :
 - lamanya menunggu bus di jam tertentu
 - jarak yang ditempuh sebuah mobil yang diisi dengan 5 liter bensin.

1.5 Distribusi Peluang

Setiap variabel acak mendapatkan nilainya dengan peluang tertentu. Dalam kasus pelemparan koin sebanyak 3 kali, variabel acak X yang menyatakan banyaknya angka yang muncul, mendapat nilai 2 dengan peluang $3/8$ (karena tiga dari 8 hasil yang mungkin memberikan dua gambar dan satu angka).

Jika pada sebuah percobaan acak didaftarkan seluruh keluaran yang mungkin dari variabel diskret X , yakni $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ dan kemudian didaftarkan pula nilai probabilitas yang berkaitan

dengan keluar tersebut, yaitu : $P(X=x_1), P(X=x_2), P(X=x_3), \dots, P(X=x_n)$ atau dinotasikan dengan : $p(x_1), p(x_2), p(x_3), \dots, p(x_n)$.

Jika dituliskan $P(X=x) = p(x) = f(x)$, maka himpunan pasangan terurut $(x, f(x))$ disebut **fungsi peluang atau distribusi peluang** variabel acak X , bila setiap kemungkinan hasil X :

1. $\sum p(x) = 1$
2. $0 \leq p(x) \leq 1$
3. $P(X=x) = p(x) = f(x)$

Misalkan S suatu ruang sampel. Anggota dari S kita namakan **titik sampel**. Suatu subset $A \subset S$ kita namakan **event**. Di sini kita kumpulkan himpunan-himpunan kejadian dalam suatu himpunan $\mathcal{B}$. $P(A), A \in \mathcal{B}$, digunakan untuk mengukur peluang event A . S (ruang sampel), $\mathcal{B}$ jumlah subset dari S , and P probabilitas pada $\mathcal{B}$, maka $(S, \mathcal{B}, P)$ disebut sebagai *ruang probabilitas*. Ingat $P(S) = 1$

1.6 Praktikum

Tugas Lab-1 :

Tujuan : Install dan Load Library probs di R
 Syarat : R terinstal dan Koneksi Internet

```
$ R
> Install.packages("probs")
> library(probs)
```

Tugas Lab-2 :

Tujuan : Menghitung Ruang Sampel
 Perintah : Ketikkan perintah berikut di konsol
 Jalankan R dan aktifkan library prob
 Perhatikan, catat dan berikan penjelasan secukupnya

Library "probs" memiliki tiga fungsi untuk menghitung ruang sampel, yaitu:

1. `tosscoin()` : syntax default: `tosscoin( times, makespace = FALSE)`
 2. `rolldie()` : syntax default: `rolldie(times, nsides = 6, makespace = FALSE)`
 3. `cards()` : syntax default: `cards(jokers = FALSE, makespace = FALSE)`
- Argumen `makespace = TRUE` memberikan nilai probabilitas setiap titik sample

Simulasi Kasus:

1. Melempar koin sebanyak 1 kali dan 2 kali.
2. Melempar koin sebanyak 3 kali.
3. Melempar dadu 1 kali, 2 kali dan melempar dadu dengan sisi 4 sebanyak 2 kali.
4. Ruang sampel tumpukan kartu remi

Kegiatan Lab :

```
> tosscoin(1)
> tosscoin(2)
> tosscoin(3)
> tosscoin(1, makespace=T)
> tosscoin(1, makespace=TRUE)
> tosscoin(1, makespace="True")
```

```
> rolldie(1)
> rolldie(2)
> rolldie(1, nsides=4)
> rolldie(2, nsides=4)
> rolldie(1, makespace=T)
> rolldie(1, makespace=TRUE)
> rolldie(1, makespace="True")
> cards()
> cards(1, jokers=T, makespace=T)
> cards(1, makespace="True")
```

Tugas Lab-3 :

- Tujuan : Menghitung Ruang Sampel
 Perintah : Ketikkan perintah berikut di konsol
 Jalankan R dan aktifkan library prob
 Perhatikan, catat dan berikan penjelasan secukupnya

Library “prob” memiliki fungsi *urnsamples()* suatu fungsi klasik untuk menghitung probabilitas pengambilan benda dari sebuah keranjang atau kantong.

syntax: **urnsamples(x, size, replace = FALSE, ordered = FALSE)**

Simulasi Kasus:

1. diberikan tiga buah bilangan 1, 2 dan 3. Jika kita ingin memasangkan 2 buah bilangan dari ketiga bilangan tersebut tentukan hasil yang mungkin.

Kegiatan Lab :

```
> x <- 1:3
> urnsamples(x,2,size=2, replace=TRUE, ordered=TRUE)
> urnsamples(x,2,size=2, replace=FALSE, ordered=TRUE)
> urnsamples(x,2,size=2, replace=FALSE, ordered=FALSE)
```

```
> urnsamples(x,2,size=2, replace=TRUE, ordered=FALSE)
```

Tugas Lab-4 :

- Tujuan : Menghitung Ruang Sampel
Perintah : Ketikkan perintah berikut di konsol
Jalankan R dan aktifkan library prob
Perhatikan, catat dan berikan penjelasan secukupnya

Simulasi Kasus:

1. Sebuah kantong atau keranjang terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng hitam. Dari kelereng- kelereng tersebut akan diambil 2 kelereng. Tentukan ruang sampelnya:
 - dengan pengembalian
 - tanpa pengembalian

Kegiatan Lab :

```
> x <- c(rep("red",4),rep("black",3))  
> urnsamples(x,size=2,replace=T, ordered=T)  
> urnsamples(x,size=2,replace=T, ordered=F)  
> urnsamples(x,size=2,replace=F, ordered=T)  
> urnsamples(x,size=2,replace=F, ordered=F)
```

Tugas Lab-5 :

Tujuan : Menghitung Ruang Sampel
Perintah : Ketikkan perintah berikut di konsol
Jalankan R dan aktifkan library prob
Perhatikan, catat dan berikan penjelasan secukupnya

Library “prob” juga dilengkapi fungsi `nsamp(n, k, replace, ordered)` untuk menghitung ruang sampel secara cepat. dimana `n`, jumlah seluruh objek, `k` jumlah pengambilan (sampel) and argumen `replace`, `ordered` sama dengan syntax sebelumnya.

Simulasi Kasus:

1. Kembali ke percobaan Lab-3. Ditanyakan berapa ukuran ruang sampelnya.

Kegiatan Lab :

```
> x <- 1:3
> nsamp(n=3,k=2,ordered=T,replace=F)
> nsamp(n=3,k=2,ordered=T,replace=T)
> nsamp(n=3,k=2,ordered=F,replace=T)
> nsamp(n=3,k=2,ordered=F,replace=F)
```

2. Lakukan langkah yang sama untuk percobaan Lab-5

```
> x<- c(rep("red",4),rep("black",3))
> length(x)
> nsamp(n=7,k=2,replace=T, ordered=T)
> nsamp(n=7,k=2,replace=T, ordered=F)
> nsamp(n=7,k=2,replace=F, ordered=T)
> nsamp(n=7,k=2,replace=F, ordered=F)
```

Tugas Lab-6 :

Tujuan : Distribusi Peluang
 Perintah : Ketikkan perintah berikut di konsol
 Jalankan R dan aktifkan library prob
 Perhatikan, catat dan berikan penjelasan secukupnya

Simulasi Kasus:

Tiga buah koin dilempar bersamaan. Jika X menyatakan banyaknya Head(H) yang muncul, tentukan ruang sampel dan distribusi peluangnya!

Kegiatan Lab :

```
> tosscoin(3)
> outcomes <- tosscoin(3)
> tosscoin(3,makespace=TRUE)
> probspace(outcomes)
```

Tabel distribusi peluangnya adalah :

x	0	1	2	3
px	0.125	0.3750	0.375	0.125

Tugas Lab-7 :

Tujuan : Distribusi Peluang
 Perintah : Ketikkan perintah berikut di konsol
 Jalankan R dan aktifkan library prob
 Perhatikan, catat dan berikan penjelasan secukupnya

Simulasi Kasus:

Kasus: Sekolah vokasi mendadak harus membeli 2 buah server untuk kegiatan akademiknya. Setelah menghubungi pihak vendor langganannya didapat informasi bahwa vendor tersebut mempunyai stok server sesuai spesifikasi yang diminta. Namun vendor mengatakan bahwa dari 8 komputer server tersebut mengandung 3 yang cacat. Cari distribusi peluang banyaknya komputer server yang cacat.

Kegiatan Lab :

Misalkan variabel X menyatakan banyaknya komputer yang cacat, maka nilai X adalah 0, 1 dan 2.

```
#banyak cara memilih 3 server dari 8 server
> N <- choose(8,2)
#banyak cara memilih server tidak ada server cacat
> c0 <- choose(3,0)
> b2 <- choose(5,2)
#banyak cara memilih server 1 cacat
```



```

> c1 <- choose(3,1)
> b1 <- choose(5,1)
#banyak cara memilih server 2 cacat
> c2 <- choose(3,2)
> b0 <- choose(5,0)
> X0 <- (c0*b2)/N
> X1 <- (c1*b1)/N
> X2 <- (c2*b0)/N

```

Tabel distribusi peluangnya adalah :

x	0	1	2
p(x)	0.36	0.54	0.10

1.7 Review Data Frame

Tugas Lab-8 :

Tujuan : Review Data Frame
 Perintah : Ketikkan perintah berikut di konsole
 Pastikan komputer/ Laptop terkoneksi internet
 Perhatikan, catat dan berikan penjelasan secukupnya

Review tentang Data Frame

Untuk latihan lab berikut, kalian perlu mereview kembali data frame. Dapat kita ulas kembali bahwa :

1. Data frame merupakan data seperti matrix namun dapat memiliki kolom dengan tipe data yang berbeda.
2. Perintah/ fungsi untuk membuat data frame: `data.frame()`
3. Perintah untuk merubah struktur data ke data frame : `is.data.frame()`, `as.data.frame()`
4. Perintah transpose data frame: `t()`
5. subset data frame: `mydata[row,col]`, `subset()`, `attach()` dan `detach()`
6. Menambah kolom di data frame: `$`, `cbind()`, `rbind()`
7. Perintah melakukan perhitungan di data frame:
`rowSums()`, `colSums()`, `rowMeans()`, `colMeans()`, `apply()`

Latihan Lab Pemahaman kembali tentang Data Frame:

```

1 > hsb2.small <- read.csv("https://stats.idre.ucla.edu/stat/data/hsb2_small.csv")
2 > names(hsb2.small)
3 > hsb3 <- hsb2.small[,c(1,7,8)]
4 > hsb3
5 > hsb4 <- hsb2.small[, 1:4]
6 > hsb4
7 > hsb5 <- hsb2.small[1:10, ]
8 > hsb5

```

```
9 > hsb6 <- hsb2.small[hsb2.small$ses == 1, ]
10 > hsb6
11 > hsb7 <- hsb2.small[hsb2.small$id %in% c(12, 48, 86, 11, 20, 195), ]
12 > hsb7
13 > hsb8 <- hsb2.small[with(hsb2.small, ses == 3 & female == 0), ]
14 > hsb8
15 > write.50 <- subset(hsb2.small, write > 50)
16 > write.50
17 > write.1 <- subset(hsb2.small, write > 50 & read > 60)
18 > write.1
19 > write.2 <- subset(hsb2.small, write > 50 & read > 60, select = c(write, read))
20 > write.2
21 > write.3 <- subset(hsb2.small, science < 55, select = read:science)
22 > write.3
23 > hsb9 <- hsb2.small[hsb2.small$ses == 3, c(1:4, 7)]
24 > hsb9
```

Pustaka

Sydney UNSW. Types of data and the scales of measurement, 2023. <https://studyonline.unsw.edu.au/blog/types-of-data> [Accessed: (4 Agustus 2024)].

Ronald E Walpole, Raymond H Myers, Sharon L Myers, and Keying Ye. *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. Prentice Hall, 2011.